

Инфраструктурно-коммуникационная карта виртуального университета

Единый контур кампуса: залы, кафедры, реестры и внешние связи

Тип: инфраструктурно-коммуникационный документ (ИКД) · **Версия:** 1.0 · **Аудитория ВУЗа:** кафедры, НИР/ОКР-подразделения, центр внешних связей, испытательные службы · **Статус:** проект к внедрению

Настоящий документ фиксирует **инфраструктуру** виртуального университета (набор помещений-кафедр с их оснасткой) и **коммуникационный контур** — каналы, по которым данные, конспекты, реестры и решения перемещаются между залами, реестрами и внешними организациями. Документ описывает, как устроен кампус и как его части общаются.

1. Цель и место документа в системе

ИКД отвечает на три вопроса:

- **Что есть** — перечень моделей помещения (аудитории, лаборатории, цеха, стенды, полигон, центр внешних связей) с их метражом и назначением;
- **Как связано** — топология и каналы передачи (доска → мазки → сессия → реестр → поиск → читатель);
- **С кем вовне** — внешние коммуникации: другие университеты, совместные НИР/ОКР, сетевые программы, общий доступ к оборудованию.

Принцип кампуса: «каждая кафедра владеет своей моделью зала, а конспект сессии привязан к залу через `room.model`». Это делает инфраструктуру **самосогласованной**: зал по теме — и конспект по теме.

2. Топология кампуса

Нижеследующий набор моделей помещений (ВУЗ как инфраструктура кафедр). Каждый зал имеет собственный метраж, доску-поверхность, кафедру-подиум и оснастку.

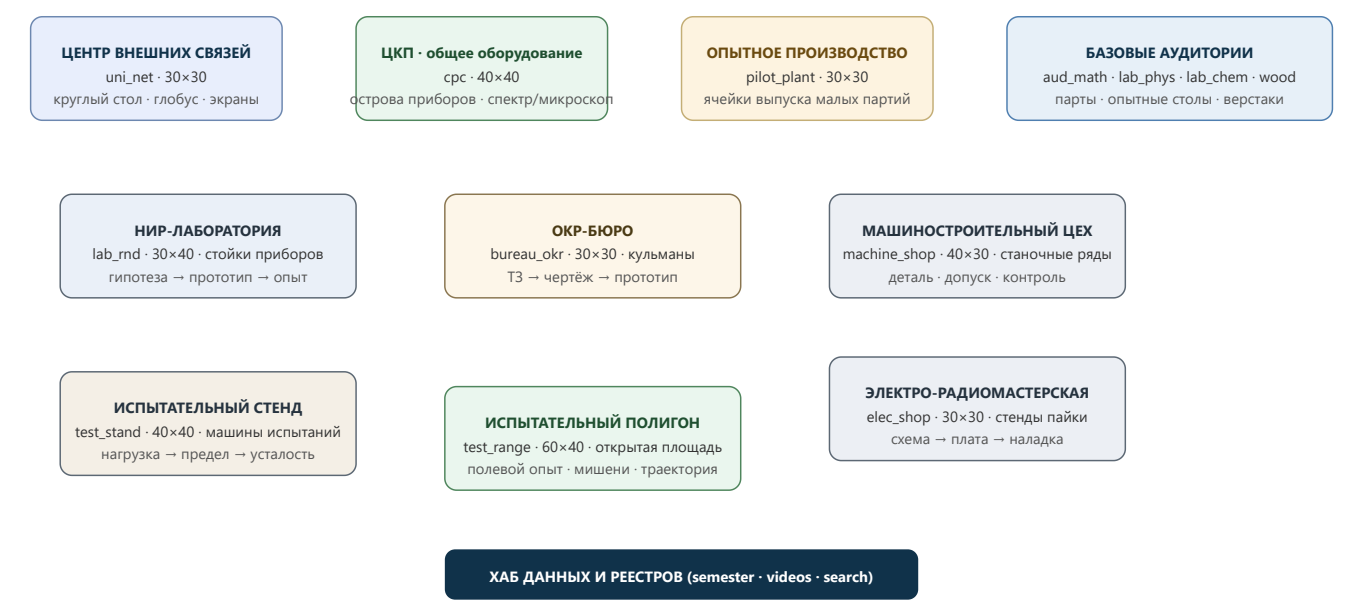


Рис. 1 — Топология кампуса: 10 типовых моделей и единый хаб реестров

Модель	Метраж	Назначение	Ось координат в зале
aud_math / lab_phys / lab_chem	30×30 / 30×40	базовые аудитории кафедр математики, физики, химии	x — вдоль доски, z — глубина, y — высота
wood	30×30	кафедра фанеры: верстаки, ЧПУ, фанера-броня	— // —
lab_rnd	30×40	НИР-лаборатория: научный цикл гипотеза→опыт	— // —
bureau_okr	30×30	ОКР-бюро: чертёжные кульманы, прототипы	— // —
machine_shop	40×30	машиностроительный цех: станочные ряды	— // —
elec_shop	30×30	электро-радиомастерская: пайка, наладка	— // —
test_stand	40×40	испытательный стенд: прочность, усталость	— // —
cpc	40×40	центр коллективного пользования: общие приборы	— // —
test_range	60×40	внешний полигон: полевые испытания (open)	— // —

pilot_plant	30×30	опытное производство: малые партии и поделки	— // —
uni_net	30×30	центр внешних связей: коммуникации с универсами	— // —

3. Коммуникационный контур: от доски к читателю

Ядро коммуникаций — согласованный поток данных между слоями системы. Движок-помещение рисует зал, мазки ложатся на доску по координатам модели, сцены сессии уносят смысл, а реестры связывают зал, сессию и поиск.

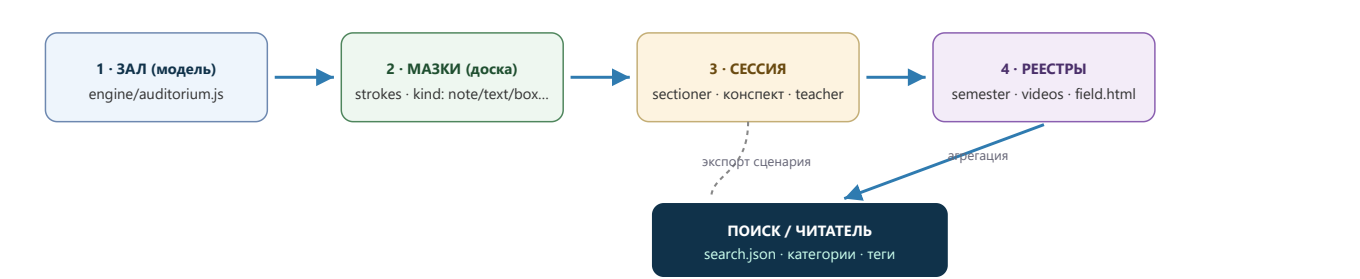


Рис. 2 — Поток данных: зал → мазки → сессия → реестр → поиск/читатель

Правило согласованности: движок *сам* выбирает зал по `room.model`, а QC-модуль проверяет, что каждая модель объявлена в реестре, имеет демо-сессию и покрытие категорий. Расхождение → «проблем» > 0.

4. Внешние коммуникации и межуниверситетская сеть

Коммуникации университета не замыкаются на кампус. Выделяется контур внешних связей (модель `uni_net` — «центр внешних связей»), через который проходят обмены, совместные работы и сетевые программы.



Рис. 3 — Межуниверситетская сеть: каналы внешних коммуникаций через `uni_net`

Канал	Тип обмена	Цикл	Инструмент в кампусе
Обмен студентами	образовательный	семестровый	sessions + field.html

Гостевые лекции	образовательный	разовый	demo-session зала
Совместные НИР/ОКР	научный	проектный	lab_rnd · bureau_okr · cpc
Общий доступ к прибору	инфраструктурный	по записи	ЦКП (cpc)
Сетевые программы/конференции	академический	периодический	uni_net · cinema

5. Реестры и контроль качества

Связность обеспечивают реестры, а полноту — встроенный QC-модуль. Общая схема контроля:

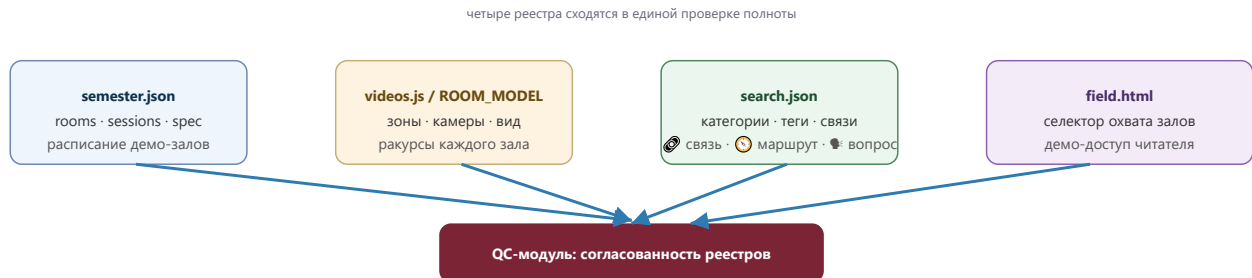


Рис. 4 — Реестры кампуса и единая точка контроля качества

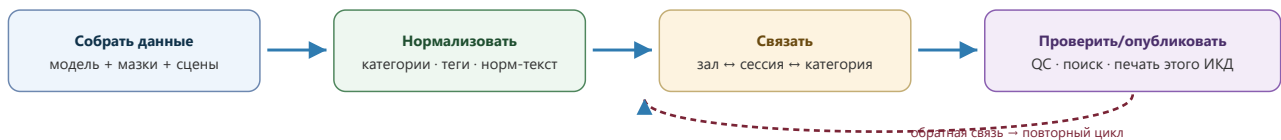


Рис. 5 — Управленческий цикл подготовки и публикации контента

6. Сводка обязательств ИКД

- каждой модели зала соответствует запись в реестре и минимум одна демо-сессия;
- каждая категория охвата (НИР, ОКР, мастерская, испытательный, лаборатория, внешний, опытное производство, **внешние коммуникации**) представлена моделью;
- центр внешних связей uni_net является точкой входа всех межуниверситетских коммуникаций;
- QC-модуль не допускает публикацию при обнаруженных расхождениях (проблем = 0).

Инфраструктурно-коммуникационная карта виртуального университета · v1.0 · сформировано автоматически из реестров кампуса (semester · videos · search · engine).